TO21COMMS	발행일 2024-10-25	버전 1.0	문서번호 MSAOrchestrationService 배포 프로세스		
작성자 / 소속 김경진 외 / 정보화플랫폼팀	승인자 박창현	문서관리자 오세광	단계명 설계	활동명 상세설계	작업명 서버 배포 문서 작성
제목 MSAOrchestrationService 배포 프로세스		Title MSA Orchestration Service Deployment Process			

(총괄 1 세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심 기술 개발

MSAOrchestrationService

배포 프로세스

(v1.0)

TO21COMMS

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

문서 정보

구 분	소속	성명	날짜	서명
작성자	티오이십일콤즈	김경진	2024.10.25	
동료검토자	티오이십일콤즈	오세광	2024.10.25	
공동참여책임자	티오이십일콤즈	박창현	2024.10.25	
버 전	V.1.0			
발행일	2024.10.25			
상 태	완료			

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

개정이력

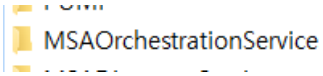
버전	개정 일자	내용	작성자	확인자
1.0	2024-10-25	항목 검토 및 정보 수정	김경진	

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

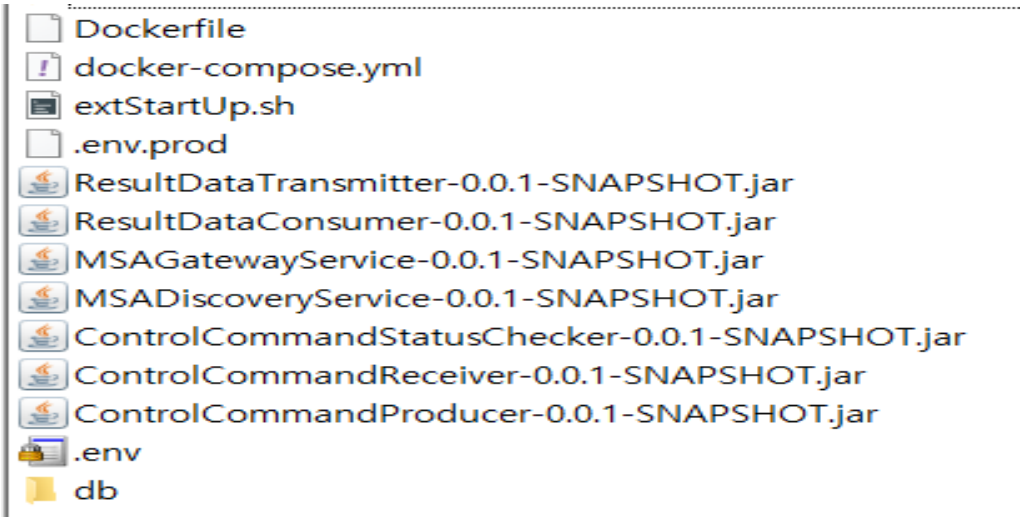
1. MSA 기반 오케스트레이션

A. FTP 서버 접속 ex) FileZila

B. /usr/local 경로 하위에 하기와 같이 폴더 생성



C. B에서 만든 폴더 하위에 7개의 jar 파일, env.prod(스프링부트 설정파일), extStartUp.sh, Dockerfile, docker-compose.yml, .env(DB 계정정보 설정파일), db(데이터 베이스 설정파일) 파일 서버 업로드



D. Jar 파일 실행을 위한 쉘파일(extStartUp.sh)

```
#!/bin/bash

echo 'Starting MSAGatewayService-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar MSAGatewayService.jar --server.port=8000 &
sleep 5

echo 'Starting ControlCommandReceiver-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar ControlCommandReceiver.jar --server.port=21419 &
sleep 5

echo 'Starting ControlCommandProducer-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar ControlCommandProducer.jar --server.port=21429 &
sleep 5

echo 'Starting ResultDataConsumer-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar ResultDataConsumer.jar --server.port=21439 &
sleep 5

echo 'Starting ResultDataTransmitter-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar ResultDataTransmitter.jar --server.port=21449 &
sleep 5

echo 'Starting ControlCommandStatusChecker-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar ControlCommandStatusChecker.jar & sleep 5

echo 'Starting MSADiscoveryService-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul  \
-jar MSADiscoveryService.jar --server.port=8761
```

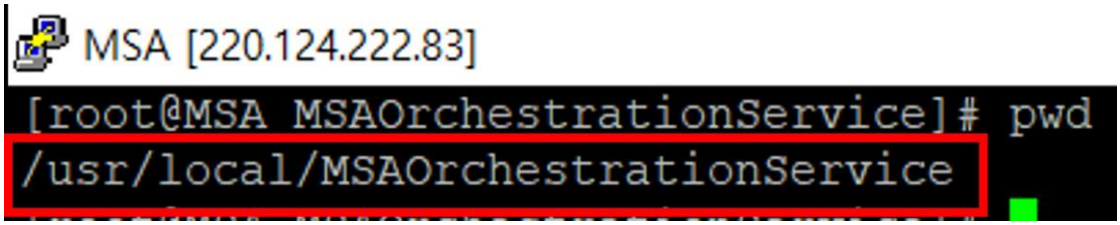

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

E. Docker image 생성을 위한 Dockerfile

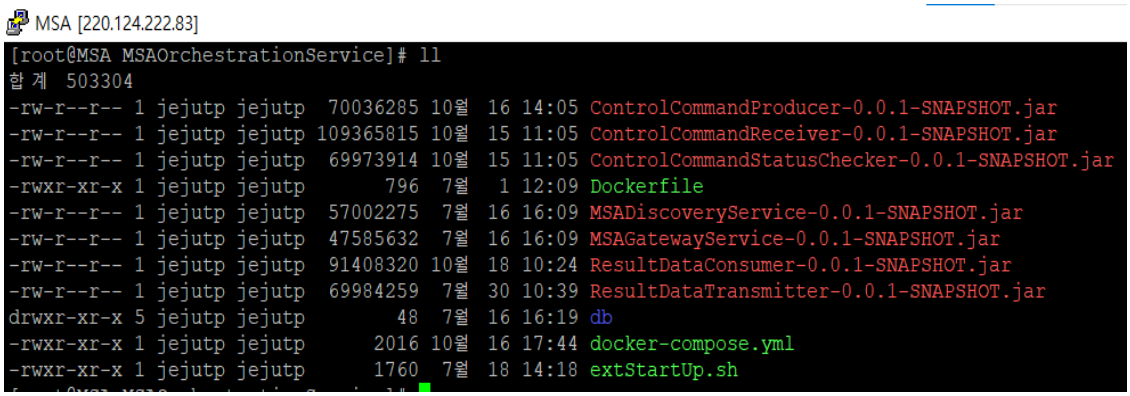
```
FROM adoptopenjdk/openjdk11:latest
ARG JAR_FILE1=MSADiscoveryService-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE2=MSAGatewayService-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE3=ControlCommandReceiver-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE4=ControlCommandProducer-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE5=ResultDataConsumer-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE6=ResultDataTransmitter-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE7=ControlCommandStatusChecker-0.0.1-SNAPSHOT.jar
COPY ${JAR_FILE1} MSADiscoveryService.jar
COPY ${JAR_FILE2} MSAGatewayService.jar
COPY ${JAR_FILE3} ControlCommandReceiver.jar
COPY ${JAR_FILE4} ControlCommandProducer.jar
COPY ${JAR_FILE5} ResultDataConsumer.jar
COPY ${JAR_FILE6} ResultDataTransmitter.jar
COPY ${JAR_FILE7} ControlCommandStatusChecker.jar
ADD extStartUp.sh /
RUN chmod +x /extStartUp.sh
CMD ["/extStartUp.sh"]
```

F. 터미널 접속 ex)Putty

G. 현재 경로 확인 - pwd 명령어 입력



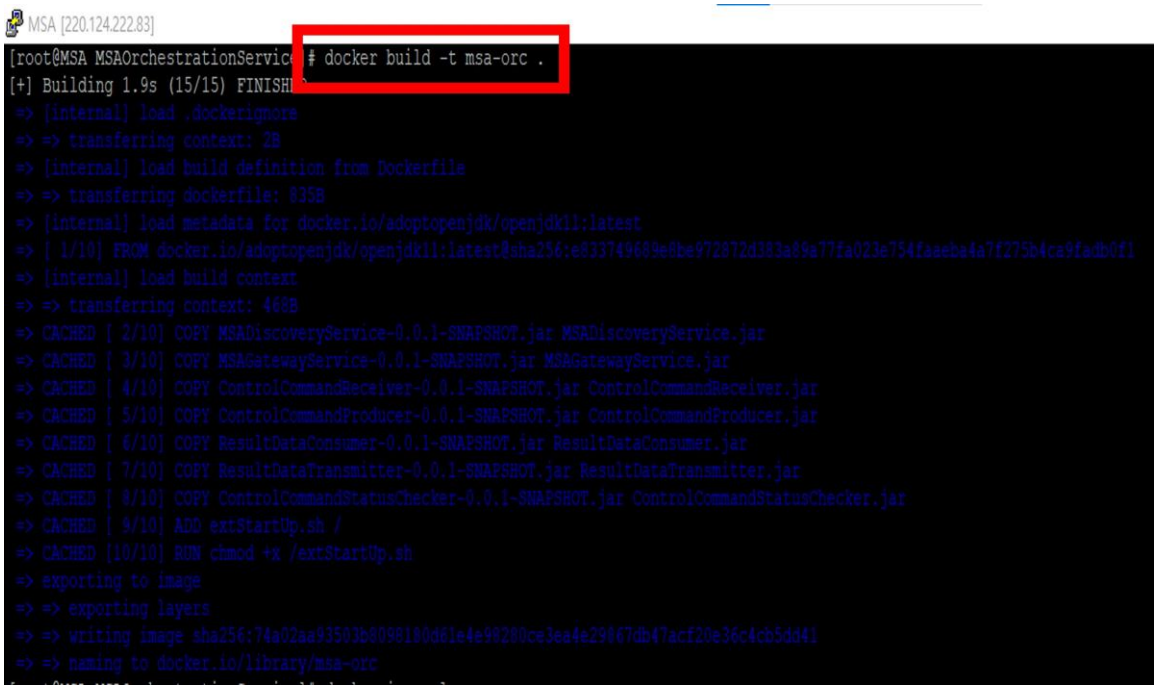
H. 폴더 내 파일 리스트 확인 - 명령어 ll 입력



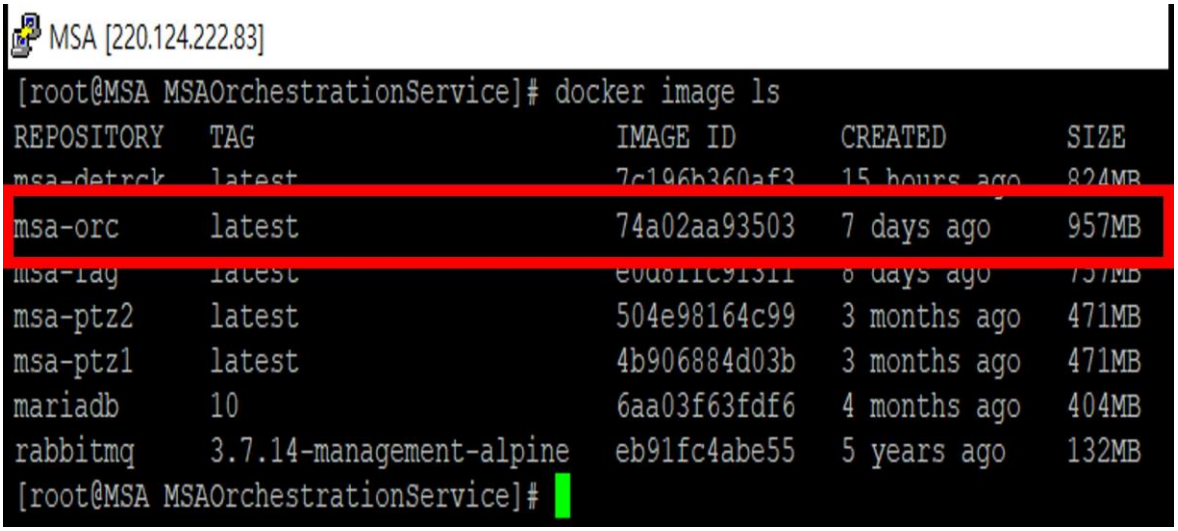
I. E에서 생성한 Dockerfile command로 build

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

i. docker build -t msa-orc .(이미지 생성 명령어)



ii. 이미지 리스트 확인 - 명령어 dokcer image ls



J. env 및 env.prod 파일은 서버 환경에 맞춰 수정

K. DB 설정

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

i. db폴더 생성하고 하위에 initdb.d , data, conf.d 3개 폴더 생성

ii. initdb.d 폴더 하위에 create_table.sql(스크립트 문) 파일 업로드

iii. conf.d 폴더 하위에 my.cnf(설정 파일) 파일 업로드

L. Docker container 생성을 위한 docker-compose.yml

```
version: '3'
services:
  msaorchestrationservice:
    container_name: msaorchestrationservice
    image: msa-orc
    ports:
      - 8000:8000
      - 8761:8761
      - 21419:21419
      - 21429:21429
      - 21439:21439
      - 21449:21449
    volumes:
      - type: bind
        source: /nas/federatedTwins/ctrlCmdReceiver
        target: /hdd/federatedTwins/ctrlCmdReceiver
      - type: bind
        source: /nas/federatedTwins/ctrlCmdProducer
        target: /hdd/federatedTwins/ctrlCmdProducer
      - type: bind
        source: /nas/federatedTwins/rsDtConsumer
        target: /hdd/federatedTwins/rsDtConsumer
      - type: bind
        source: /nas/federatedTwins/rsDtTransmitter
        target: /hdd/federatedTwins/rsDtTransmitter
      - type: bind
        source: /nas/federatedTwins/ctrlCmdStsChecker
        target: /hdd/federatedTwins/ctrlCmdStsChecker
    env_file: .env.prod
    restart: unless-stopped
  rabbitmq:
    container_name: rabbitmq_msa
    image: rabbitmq:3.7.14-management-alpine
    volumes:
      - ./rabbitmq/data/:/var/lib/rabbitmq/mnesia
      - ./rabbitmq/log/:/var/log/rabbitmq/
    environment:
      - RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
      - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin
    ports:
      - "5672:5672"
      - "15672:15672"
      - "4369:4369"
      - "5671:5671"
      - "15671:15671"
      - "25672:25672"
      - "1884:1883"
      - "8883:8883"
      - "61613:61613"
      - "61614:61614"
  mariadb:
    image: mariadb:10
    ports:
      - 21216:3306
    volumes:
      - ./db/conf.d:/etc/mysql/conf.d
      - /hdd/dataTest/mariadb:/hdd/data/mariadb
      - ./db/initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d
    env_file: .env
    environment:
      TZ: Asia/Seoul
    restart: unless-stopped
```

⇨ 컨테이너 및 빌드한 이미지명 작성

⇨ Fort Forwarding

⇨ Mount 정보 및 설정파일 세팅

⇨ RabbitMq 정보 셋팅

⇨ MariaDB 정보 셋팅

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

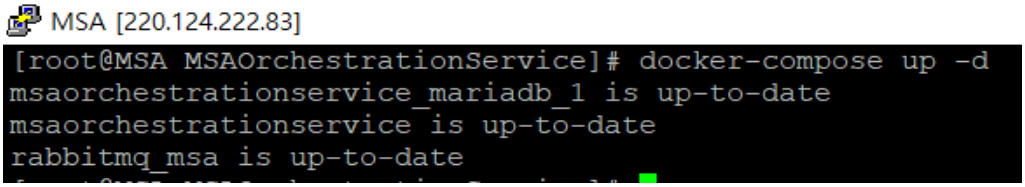
```
networks:
 msa-network:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 172.18.0.0/16
          gateway: 172.18.0.1
```

⇨ 컨테이너 ip 셋팅

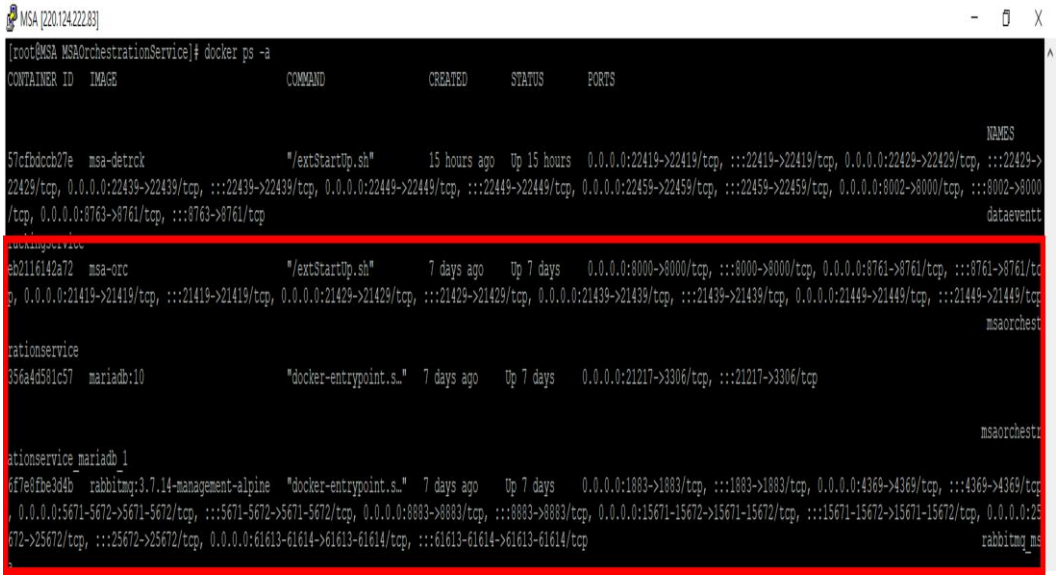
M. I에서 생성 docker-compose.yml command로 build

i. F,G 단계 확인

ii. dokcer-compose up -d(컨테이너 생성 명령어) 입력

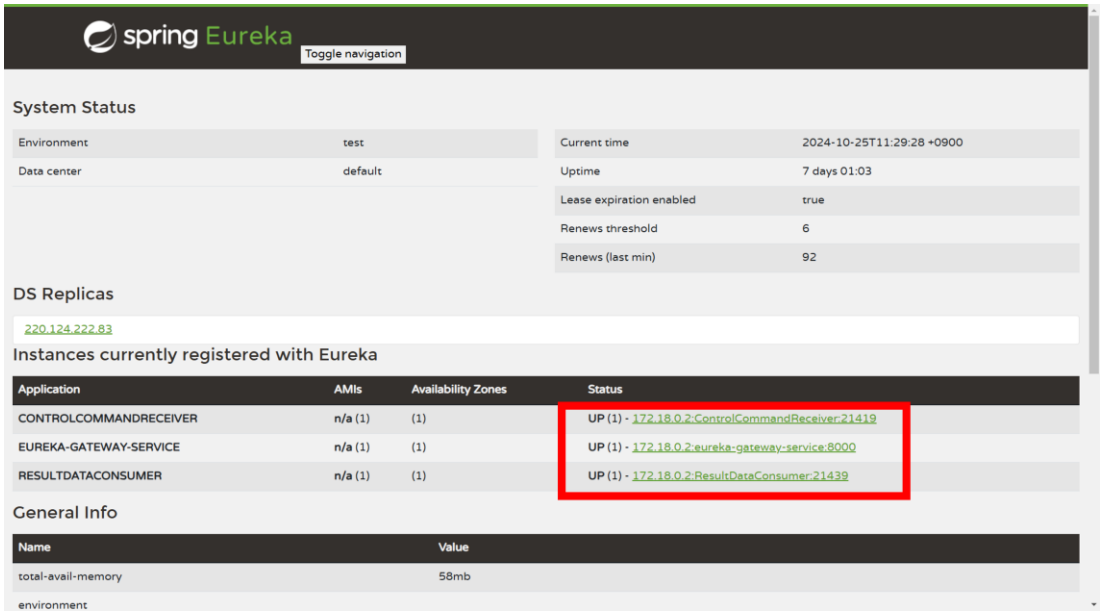


iii. 컨테이너 리스트 확인 - 명령어 docker ps -a

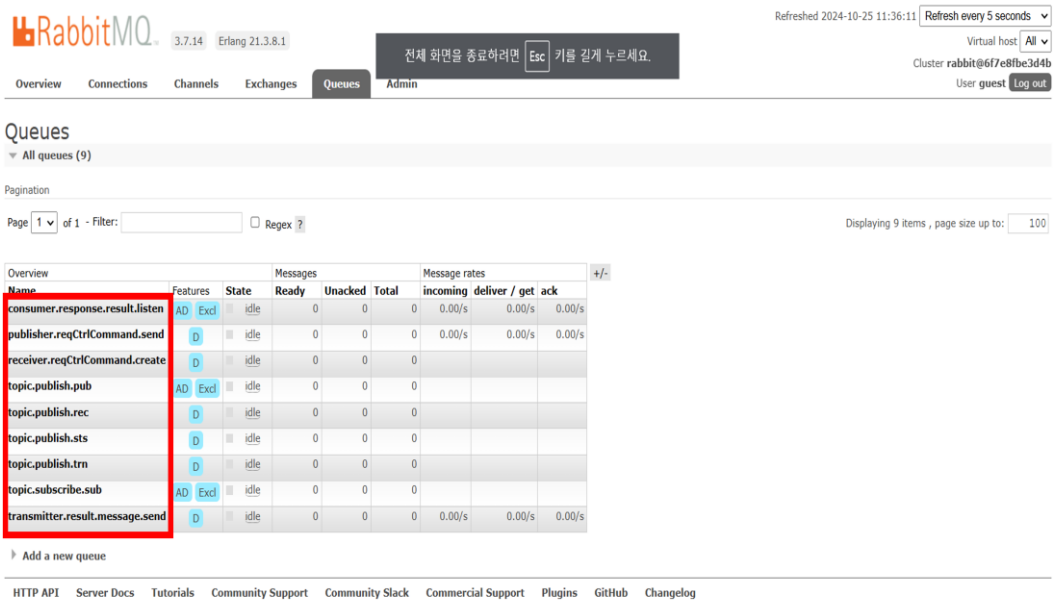


N. Euerka 서버 확인 => url :http://220.124.222.83:8761

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)



0. RabbitMq 서버 확인 => url : http://220.124.222.83:15672



Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)